

Výstupy ŠVP

FYZ-19 Využívám poznatky o kvantování energie záření a mikročástic k řešení fyzikálních problémů. (Fyzika 5, 4/1)

Učivo: kvanta a vlny – korpuskulárně vlnová povaha; atomy – kvantování energie elektronů v atomu, spontánní a stimulovaná emise, laser

Základní pojmy

Korpuskulárně vlnový dualismus – Záření i mikročástice se chovají jako vlny (interference, ohyb) i jako částice (fotoefekt, srážky); podle pokusu se projeví jedna nebo druhá vlastnost.

De Broglieova vlnová délka – Každé částici s hybností p přísluší vlna $\lambda = \frac{h}{p}$; u elektronů ji prokázala difrakce na krystalech (elektronový mikroskop).

Hybnost fotonu – $p = \frac{h}{\lambda} = \frac{E}{c}$ – foton nemá klidovou hmotnost, ale má hybnost (tlak záření).

Kvantování energie – Elektron vázaný v atomu může mít jen určité (diskrétní) hodnoty energie – energetické hladiny.

Základní a excitovaný stav – Základní stav ($n = 1$) má nejnižší energii; excitovaný atom má elektron na vyšší hladině a samovolně se vrací.

Ionizační energie – Energie potřebná k odtržení elektronu z atomu; u vodíku v základním stavu 13,6 eV.

Čárové spektrum – Zředěný plyn vyzařuje (emisní) nebo pohlcuje (absorpční) jen určité vlnové délky – „otisk prstu“ prvku; pevné látky a kapaliny září spojitě.

Spontánní emise – Excitovaný atom samovolně přejde na nižší hladinu a vyzaří foton v náhodném okamžiku a směru (výbojka, zářivka, LED).

Stimulovaná emise – Foton s energií rovnou rozdílu hladin přiměje excitovaný atom vyzařit stejný foton – stejná frekvence, fáze i směr.

Laser – Zesilovač světla stimulovanou emisí: aktivní prostředí s inverzí populace (více atomů na vyšší hladině), čerpání energie, rezonátor ze dvou zrcadel (jedno polopropustné).

Vzorce a vztahy

$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{mv}$$

de Broglieova vlnová délka částice

$$p = \frac{h}{\lambda} = \frac{E}{c}$$

hybnost fotonu

$$E_n = -\frac{13,6 \text{ eV}}{n^2}$$

energetické hladiny atomu vodíku, $n = 1, 2, 3, \dots$

$$hf = E_m - E_n$$

foton vyzařený (pohlčený) při přechodu mezi hladinami $m > n$

$$\lambda = \frac{hc}{E_m - E_n}$$

vlnová délka spektrální čáry

$$\frac{1}{\lambda} = R \left(\frac{1}{n^2} - \frac{1}{m^2} \right)$$

čáry vodíku, $R = 1,097 \cdot 10^7 \text{ m}^{-1}$; $n = 2$ Balmerova série (viditelná)

$$\lambda = \frac{h}{\sqrt{2m_e eU}}$$

vlnová délka elektronu urychleného napětím U (nerelativisticky)

Hladiny atomu vodíku a Balmerova série

n	E_n v eV	přechod	λ a barva
1	-13,60	–	–
2	-3,40	$2 \rightarrow 1$	122 nm (UV, Lymanova série)
3	-1,51	$3 \rightarrow 2$	656 nm (červená)
4	-0,85	$4 \rightarrow 2$	486 nm (modrozelená)
5	-0,54	$5 \rightarrow 2$	434 nm (modrofialová)
6	-0,38	$6 \rightarrow 2$	410 nm (fialová)
∞	0	ionizace	–

Poučky a postupy

- Atom vyzařuje foton jen při přechodu z vyšší hladiny na nižší; energie fotonu je rovna rozdílu hladin $\rightarrow$ čárové spektrum.
- Atom pohltí jen foton, jehož energie přesně odpovídá rozdílu dvou hladin, nebo stačí na ionizaci.
- Čím větší hybnost částice, tím kratší de Broglieova vlna; u makroskopických těles je nepozorovatelně krátká.
- Bohrův model (1913) je historický; kvantová mechanika popisuje elektron orbitalem (CHE), energie hladin vodíku ale vychází stejně.
- Spektrální analýza: z čar ve spektru určujeme složení látek i hvězd (helium bylo objeveno ve spektru Slunce).
- Bez inverze populace převládá absorpce – laser potřebuje čerpání (výboj, výbojka, elektrický proud v diodě).
- Laserový svazek nikdy nemíř do očí ani na lesklé plochy – oko ho soustředí do bodu na sítnici.

Pozor na

- Energie hladin jsou záporné; energie fotonu je rozdíl $E_{\text{vyšší}} - E_{\text{nižší}}$ (kladný).
- U fotonu nepoužívej $p = mv$, ale $p = \frac{h}{\lambda}$; u elektronu dosazuj hmotnost v kg a rychlost v m/s.
- $n = 1$ je základní stav: ionizace z něj vyžaduje 13,6 eV, z $n = 2$ jen 3,4 eV.
- Vzorec $E_k = \frac{p^2}{2m}$ platí jen pro částice s hmotností, ne pro foton.

Vzorový příklad

Elektron v atomu vodíku přejde z hladiny $n = 3$ na $n = 2$. Urči energii vyzařeného fotonu, vlnovou délku a barvu světla.

- $E_3 = -\frac{13,6}{9} \text{ eV} \approx -1,51 \text{ eV}$, $E_2 = -\frac{13,6}{4} \text{ eV} = -3,40 \text{ eV}$.
- $E_f = E_3 - E_2 \approx 1,89 \text{ eV} \approx 3,02 \cdot 10^{-19} \text{ J}$.
- $\lambda = \frac{hc}{E_f} = \frac{6,63 \cdot 10^{-34} \cdot 3,00 \cdot 10^8}{3,02 \cdot 10^{-19}} \text{ m} \approx 6,6 \cdot 10^{-7} \text{ m}$.
- $\lambda \approx 658 \text{ nm}$ – červená čára H_α (tabulková hodnota 656 nm, rozdíl je ze zaokrouhlení konstant).